

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.2 Действия с обыкновенными дробями

Обыкновенные дроби. Сравнение. Арифметика дробей

1. Обыкновенная дробь

Деление на доли — это деление целого на равные части.

Запись вида $\frac{m}{n}$ называют **обыкновенной дробью**. Дробная черта заменяет знак деления:

$$\frac{m}{n} = m : n = m/n.$$

n — **знаменатель** дроби. Он показывает, на сколько частей разделили целое. $n \in \mathbb{N}$.

m — **числитель** дроби. Он показывает, сколько частей целого взяли. $m \in \mathbb{Z}$.

Запись $\frac{m}{n}$ показывает:

1. что m целых разделили на n равных частей;
2. какую часть число m составляет от числа n .

1.1 Виды обыкновенных дробей

$$\frac{a}{b} = \begin{cases} \text{правильная дробь,} & \text{если } |a| < |b|, \\ \text{неправильная дробь,} & \text{если } |a| \geq |b|. \end{cases}$$

$c \frac{a}{b}$ — **смешанное число**, если c — целое число и $|a| < |b|$.

Смешанные числа и неправильные дроби выражают одно и то же.

1.2 Перевод неправильной дроби в смешанное число

1. Разделить числитель на знаменатель.
2. Неполное частное станет целой частью смешанного числа, остаток — числителем.
3. Знаменатель останется прежним.

1.3 Перевод смешанного числа в неправильную дробь

1. Умножить целую часть на знаменатель.
2. Прибавить к произведению старый числитель: получится числитель неправильной дроби.
3. Знаменатель останется прежним.

Примеры

1. $\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$, потому что $17 = 5 \cdot 3 + 2$
2. $2\frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 + 3}{7} = \frac{17}{7}$
3. $\frac{8}{8} = 1$, $\frac{3}{8}$ — правильная дробь

2. Основное свойство дроби

$$\frac{a}{b} = \frac{an}{bn} = \frac{a : n}{b : n},$$

где n — дополнительный множитель или общий делитель.

Деление числителя и знаменателя на их общий делитель — это **сокращение** дроби. Дробь называют **несократимой**, если её числитель и знаменатель — взаимно простые числа.

2.1 Способы сокращения

1. Записать сокращение в виде произведения и вычёркивать равные множители в числителе и знаменателе.
2. Зачёркивать множители, имеющие общие делители, и писать над ними результат деления.
3. Записать числитель и знаменатель как произведения простых множителей и сократить.

Если показатель степени был больше в числителе, результат сокращения останется в числителе. Если в знаменателе — результат останется в знаменателе. Из большего показателя вычитается меньший.

2.2 Правило знаков

1. Нечётное количество минусов — дробь отрицательная.
2. Чётное количество минусов — дробь положительная.

Примеры

1. $\frac{12}{18} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 6} = \frac{2}{3}$
2. $\frac{24}{36} = \frac{2^3 \cdot 3}{2^2 \cdot 3^2} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$
4. $\frac{-9}{15} = -\frac{3}{5}$

3. Расположение дробей на координатной прямой

Сначала делим единичный отрезок на количество частей, равное знаменателю. Затем смотрим на числитель: он покажет, на сколько таких частей нужная точка удалена от нуля.

Смешанные числа расположены между двумя целыми:

1. числом, которое равно целой части смешанного числа;
2. числом, модуль которого на единицу больше первого.

Целой частью будет то число, которое расположено ближе к нулю.

4. Сравнение дробей

1. Отрицательная дробь всегда меньше положительной.
2. Модуль правильной дроби меньше модуля неправильной или модуля смешанного числа.
3. Любая правильная дробь находится в промежутке от -1 до 1 , а модуль неправильной дроби всегда больше единицы или равен ей.

4.1 Равные знаменатели

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}, \quad -\frac{a}{c} < -\frac{b}{c}.$$

4.2 Равные числители

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{c}{a} < \frac{c}{b}, \quad -\frac{c}{a} > -\frac{c}{b}.$$

4.3 Общий знаменатель

Если ничего не совпадает, нужно привести дроби к общему знаменателю (общему кратному знаменателей) с помощью основного свойства дроби.

В качестве общего знаменателя удобно брать НОК знаменателей.

Как найти НОК:

1. Записать все знаменатели как произведения простых множителей.
2. Взять все встречающиеся множители в наибольшей из имеющихся степеней.

Если одно число делится на другое нацело, оно и будет наименьшим общим кратным. Если общих множителей нет, наименьшим общим кратным будет их произведение.

Чтобы сравнить смешанные числа, сначала сравните целые части. Если они равны, сравните дробные части по правилам сравнения дробей.

Примеры

1. $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$
2. $\frac{2}{9} < \frac{2}{5}$
3. $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$: $\text{НОК}(4, 6) = 12$, $\frac{9}{12} < \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

5. Сложение и вычитание дробей

5.1 Одинаковые знаменатели

Пусть a, b, n — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\begin{aligned}\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= \frac{a+b}{n} \\ -\frac{a}{n} - \frac{b}{n} &= -\frac{a+b}{n} \\ -\frac{b}{n} + \frac{a}{n} &= \frac{a-b}{n} \\ -\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= -\frac{a-b}{n}\end{aligned}$$

При выполнении действий с дробями ответ обычно записывают в виде правильной несократимой дроби или смешанного числа, дробная часть которого несократима.

5.2 Разные знаменатели

Алгоритм сложения дробей с разными знаменателями:

1. Привести к наименьшему общему знаменателю.
2. Сложить по правилам сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
3. При необходимости сократить результат.

Смешанные числа лучше сначала перевести в неправильные дроби. Другой способ для дробей с одинаковыми знаками: сложить отдельно целые и дробные части, а потом найти их сумму.

5.3 Приёмы сложения

1. Сначала складывайте дроби с одинаковыми знаменателями или пары дробей, в которых знаменатель одной дроби нацело делится на знаменатель другой.
2. Сначала сложите все положительные дроби, затем все отрицательные, затем найдите сумму.

Примеры

1. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$
2. $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$

$$4. \ 2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = \frac{7}{3} + \frac{3}{2} = \frac{14}{6} + \frac{9}{6} = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$$

6. Умножение и возведение в степень

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} \cdot n &= \frac{an}{b} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} \\ \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n}\end{aligned}$$

Предлог «от» — маркер умножения: $\frac{a}{b}$ от c равны $\frac{ac}{b}$.

Другой способ найти часть: разделить число на знаменатель дроби и умножить на её числитель. При умножении на правильную дробь модуль любого числа уменьшается. При умножении на неправильную дробь больше 1 — увеличивается.

Примеры

$$\begin{aligned}1. \quad \frac{3}{5} \cdot 4 &= \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5} \\ 2. \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} &= \frac{10}{21} \\ 3. \quad \left(\frac{2}{3}\right)^3 &= \frac{8}{27} \\ 4. \quad \frac{2}{3} \text{ от } 48 &= \frac{2}{3} \cdot 48 = 32\end{aligned}$$

7. Деление дробей

Числа $\frac{a}{b}$ и $\frac{b}{a}$ — взаимно обратные:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} : \frac{c}{d} &= \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \\ m : \frac{k}{n} &= m \cdot \frac{n}{k} = \frac{mn}{k} \\ \frac{m}{n} : k &= \frac{m}{nk}\end{aligned}$$

Число по части: если $\frac{a}{b}$ от числа равны m , то само число равно $m : \frac{a}{b}$.

Умножить на $\frac{1}{n}$ — это разделить на n . Разделить на $\frac{1}{n}$ — это умножить на n .

Примеры

$$\begin{aligned}1. \quad \frac{3}{4} : \frac{2}{5} &= \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8} \\ 2. \quad 6 : \frac{2}{3} &= 6 \cdot \frac{3}{2} = 9 \\ 3. \quad \frac{5}{8} : 4 &= \frac{5}{32}\end{aligned}$$

8. Порядок действий

Порядок действий с обыкновенными дробями такой же, как с целыми числами:

1. Действия в скобках.
2. Степени и факториалы.

3. Умножение и деление.
4. Сложение и вычитание.

9. Часть от числа и число по части

Часть от числа: чтобы найти часть числа, выраженную дробью, надо это число разделить на знаменатель и умножить на числитель дроби.

Число по части: чтобы найти число, часть которого выражена дробью, надо разделить число, соответствующее этой части, на данную дробь.

Часть: чтобы найти, какую часть одно число составляет от другого, нужно разделить первое число на второе.

Примеры

1. Две трети от 48: $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$
2. Две трети целого равны 48. Целое равно $48 : \frac{2}{3} = 72$
3. Какую часть $\frac{5}{17}$ составляет от $\frac{25}{34}$: $\frac{5}{17} : \frac{25}{34} = \frac{5}{17} \cdot \frac{34}{25} = \frac{2}{5}$

10. Задачи

Виды дробей и перевод

1. Является ли дробь $\frac{5}{9}$ правильной?
2. Переведите $\frac{23}{6}$ в смешанное число.
3. Переведите $4\frac{2}{5}$ в неправильную дробь.
4. Переведите $\frac{15}{4}$ в смешанное число.
5. Переведите $3\frac{1}{8}$ в неправильную дробь.

Сокращение и основное свойство

1. Сократите дробь $\frac{18}{24}$.
2. Сократите дробь $\frac{45}{60}$.
3. Допишите: $\frac{2}{5} = \frac{\square}{15}$.
4. Определите знак дроби $\frac{-8}{-12}$.
5. Сократите $\frac{36}{54}$.

Сравнение дробей

1. Сравните $\frac{4}{9}$ и $\frac{7}{9}$.
2. Сравните $\frac{3}{8}$ и $\frac{3}{5}$.
3. Сравните $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{8}$.
4. Сравните $-\frac{4}{7}$ и $\frac{1}{5}$.
5. Сравните $2\frac{1}{4}$ и $2\frac{1}{3}$.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $\frac{3}{11} + \frac{5}{11}$.
2. Вычислите $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$.
3. Вычислите $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$.
4. Вычислите $1\frac{2}{5} + 2\frac{1}{3}$.
5. Вычислите $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

Умножение, деление и часть числа

1. Вычислите $\frac{3}{7} \cdot 14$.
2. Вычислите $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$.
3. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^2$.

4. Вычислите $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$.
5. Найдите $\frac{3}{4}$ от 36.
6. Число по части: $\frac{2}{5}$ числа равны 18. Найдите число.
7. Какую часть 12 составляет от 30?

11. Разбор задач

Виды дробей и перевод

1. Да. $|5| < |9|$.
2. $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$
3. $4\frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$
4. $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$
5. $3\frac{1}{8} = \frac{25}{8}$

Сокращение и основное свойство

1. $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$
2. $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$
3. $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$
4. Положительная (два минуса).
5. $\frac{36}{54} = \frac{2}{3}$

Сравнение дробей

1. $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$
2. $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$
3. НОК(3, 8) = 24: $\frac{16}{24} > \frac{15}{24} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
4. $-\frac{4}{7} < \frac{1}{5}$
5. $2\frac{1}{4} < 2\frac{1}{3}$, потому что $\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$

Сложение и вычитание

1. $\frac{8}{11}$
2. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$
3. $\frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$
4. $\frac{7}{5} + \frac{7}{3} = \frac{21}{15} + \frac{35}{15} = \frac{56}{15} = 3\frac{11}{15}$
5. $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

Умножение, деление и часть числа

1. $\frac{42}{7} = 6$
2. $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$
3. $\frac{9}{16}$
4. $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

$$5. \frac{3}{4} \cdot 36 = 27$$

$$6. 18 : \frac{2}{5} = 18 \cdot \frac{5}{2} = 45$$

$$7. \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$